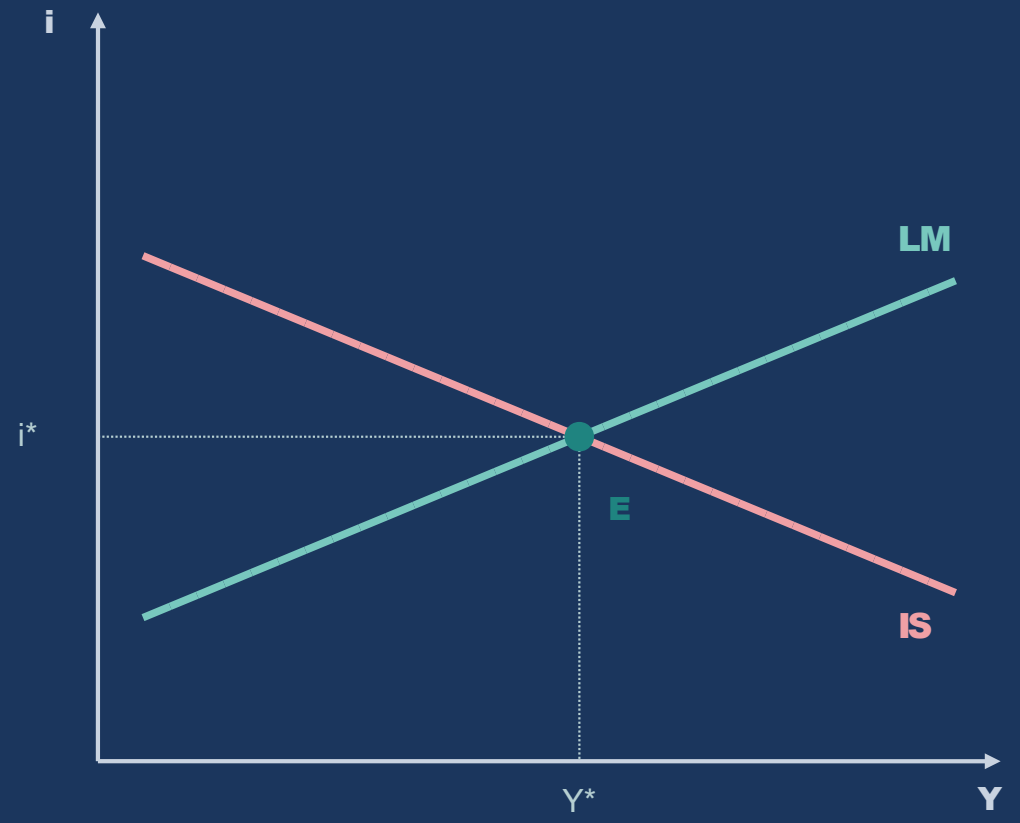
MACROECONOMÍA I

IS–LM

Dos mercados. Dos velocidades. Un equilibrio.



Primero se ajusta el dinero.
Después, la producción.

Clase visual · construcción → equilibrio → dinámica

18:00: el Banco Central anuncia la TPM

¿Qué puede cambiar mañana? ¿Qué necesita semanas o meses?

Banco Central

La tasa de política puede cambiar en una reunión. Los precios de bonos y tasas de mercado reaccionan casi de inmediato.

Sistema financiero

Créditos, depósitos y valorizaciones responden rápido, aunque el traspaso a cada tasa no sea uno-a-uno.

Economía real

Una empresa no cambia producción, empleo o inversión con un clic: observa ventas, inventarios y financiamiento.

horas

FINANCIERO

REAL

La pregunta que organiza toda la clase: ¿cómo conectamos esas dos velocidades?

Contexto 2026: el BCCh mantuvo la TPM en 4,5% en septiembre. Fuente: Banco Central de Chile, RPM/IPoM septiembre 2026.

El modelo es un mapa de dos condiciones de equilibrio

Cada curva responde a una pregunta distinta.

Mercado de dinero

¿Qué combinaciones de Y e i hacen que la cantidad de dinero demandada sea igual a M/P?

LM

Mercado de bienes

¿Qué combinaciones de Y e i hacen que el gasto planeado Z sea igual a la producción Y?

IS

Equilibrio conjunto

La intersección cumple ambas condiciones simultáneamente.

IS ∩ LM

Clave: IS y LM no son “oferta y demanda”. Son lugares geométricos de equilibrios.

Paso 1 · El mercado de dinero

Con P dado en el corto plazo, la oferta real M/P es fija. La demanda depende de Y e i.

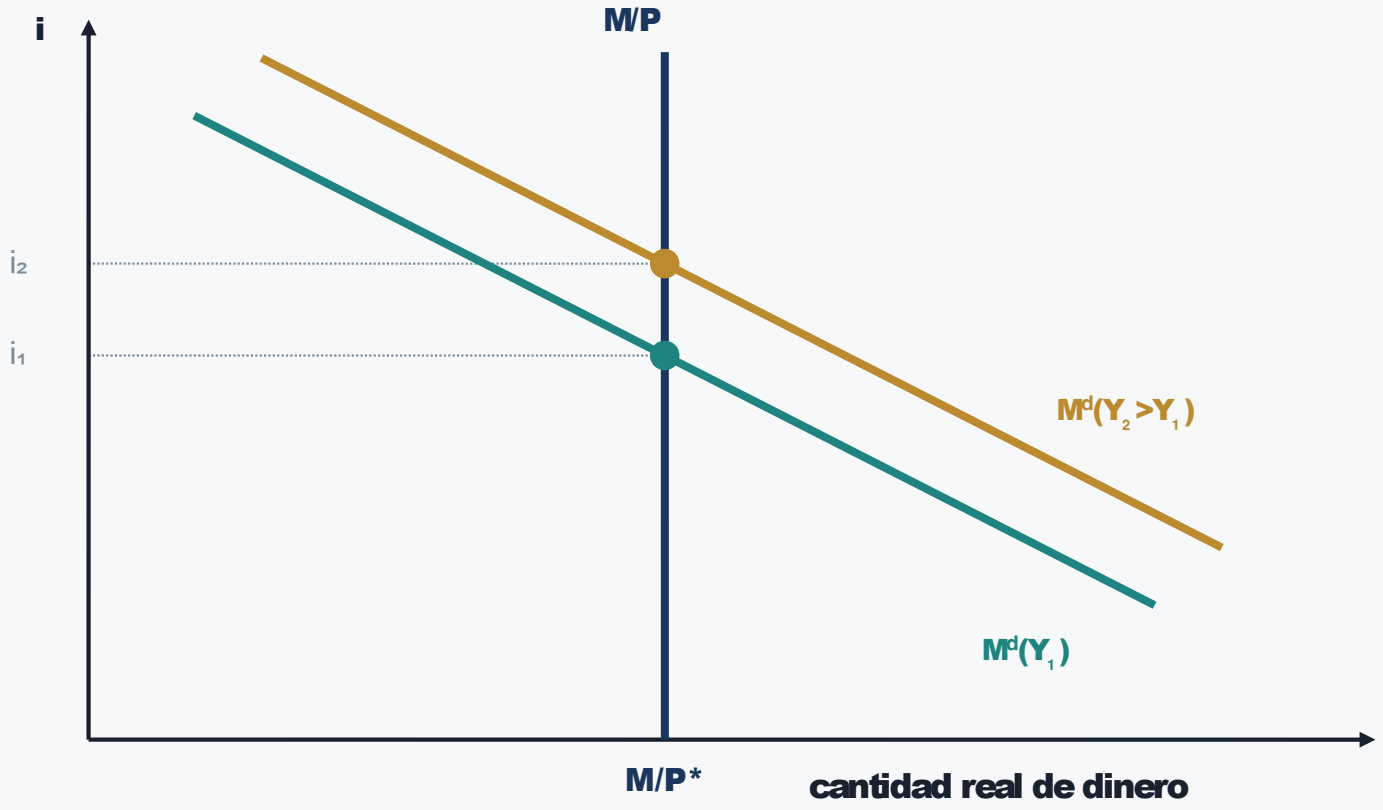
$$M/P = d_1 Y - d_2 i$$

↗ $Y\uparrow \Rightarrow M^d\uparrow$

Más transacciones requieren más saldos líquidos.

↘ $i\uparrow \Rightarrow M^d\downarrow$

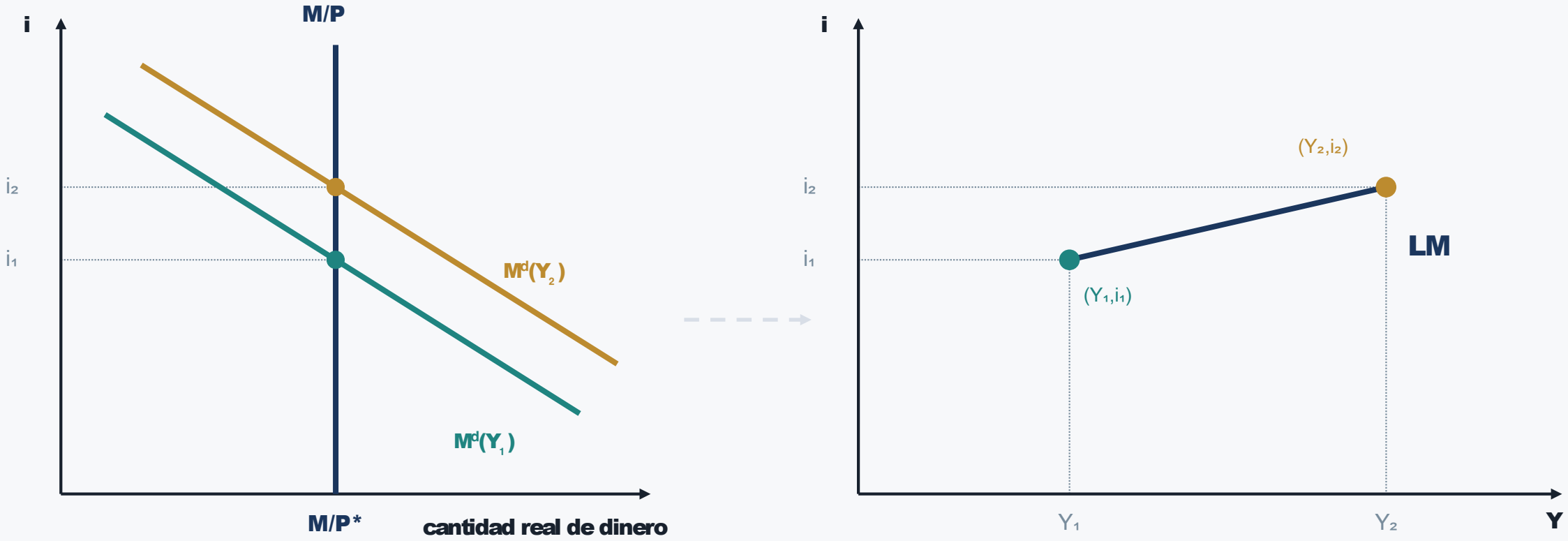
Sube el costo de oportunidad de mantener dinero.



Cuando Y sube, i debe subir para volver a equilibrar el dinero.

Paso 2 · De dos equilibrios monetarios nace la LM

Trasladamos cada par (Y,i) desde el mercado de dinero al plano IS–LM.



LM = todas las combinaciones (Y,i) que equilibran el mercado de dinero.

La ecuación revela qué mueve y qué desplaza la LM

Pendiente positiva; mayor oferta real de dinero la desplaza hacia abajo/derecha.

$$i = (d_1/d_2)Y - (M/P)/d_2$$

$$Y = (M/P)/d_1 + (d_2/d_1)i$$

i = f(Y) e Y = f(i) · la misma LM · $d_1, d_2 > 0$

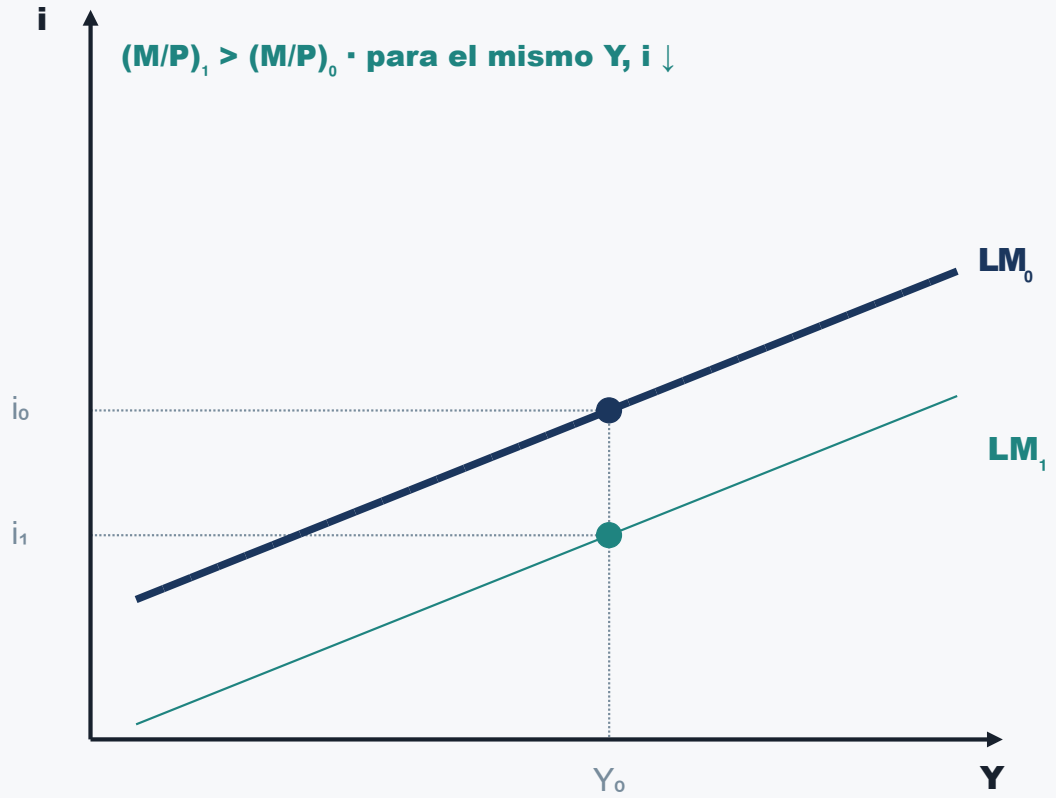
Pendiente

$d_1/d_2 > 0$: más Y exige más i para contener M^d.

Desplazamiento

M/P ↑⇒ para cada Y, la tasa de equilibrio es menor.

i es una tasa representativa del mercado financiero. No es "la TPM" por definición.



La TPM influye sobre las tasas relevantes. El modelo resume esa transmisión en i.

Paso 1 · El mercado de bienes

La economía produce Y. El gasto planeado es Z = C + I + G.

Y = Z = C + I + G

Consumo

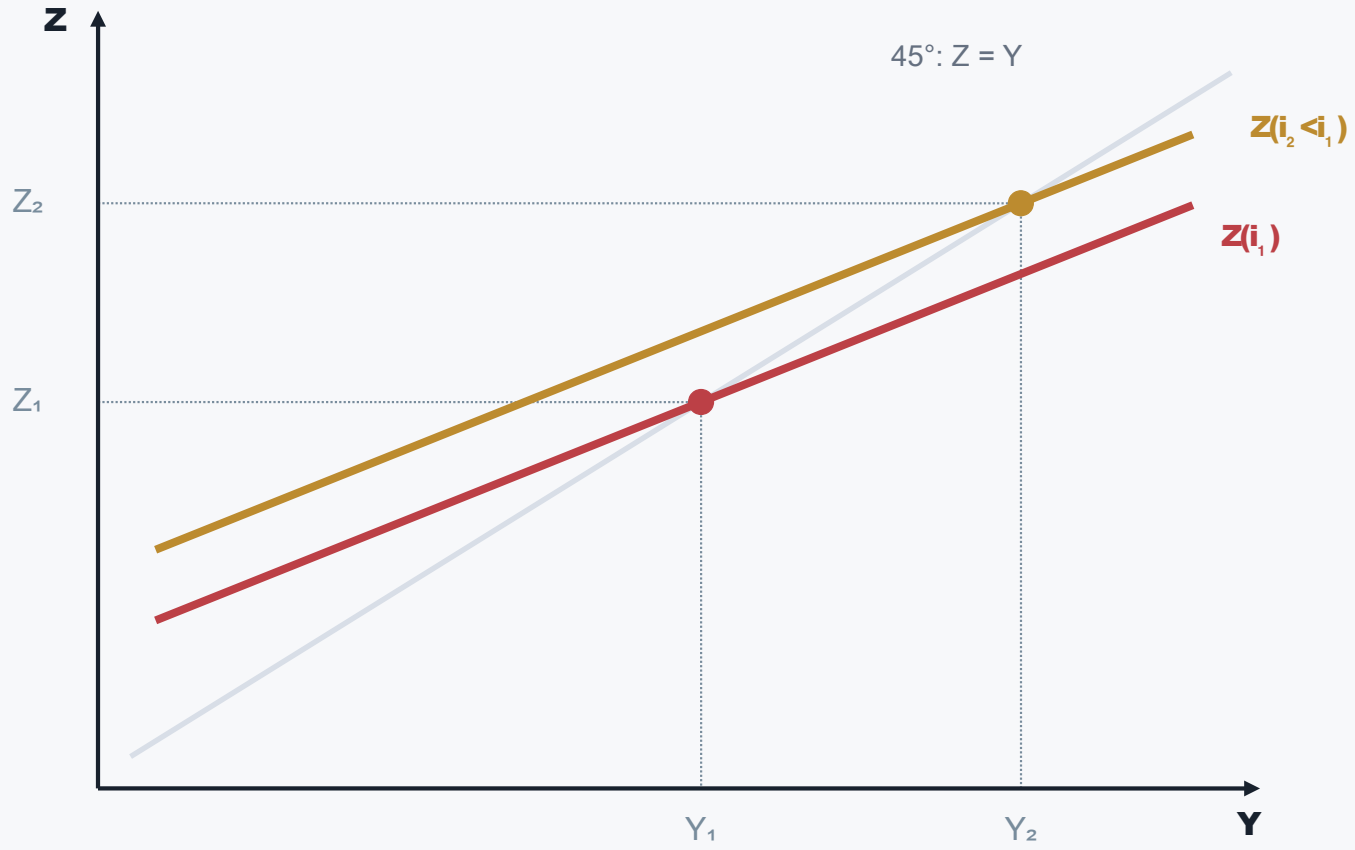
$C = c_0 + c_1(Y - T)$

Inversión

$I = b_0 + b_1 Y - b_2 i$

Gasto público

G es exógeno en esta versión del modelo.



Si i baja → I sube → Z sube → el equilibrio de producción se desplaza a la derecha.

De la condición de equilibrio a la IS

Economía cerrada · precios dados · impuestos de monto fijo: $T = \bar{T}$

Equilibrio

1 $$Y = Z = C + I + G$$

Sustituir C e I

2 $$Y = c_0 + c_1(Y - \bar{T}) + b_0 + b_1 Y - b_2 i + G$$

Separar gasto autónomo e inducido

3 $$Y = (c_0 - c_1\bar{T} + b_0 + G) + (c_1 + b_1)Y - b_2 i$$

$$\bar{A} \equiv c_0 - c_1\bar{T} + b_0 + G$$

Reunir los términos que dependen de Y

4 $$(1 - c_1 - b_1)Y = \bar{A} - b_2 i$$

Despejar: dos formas de la misma relación

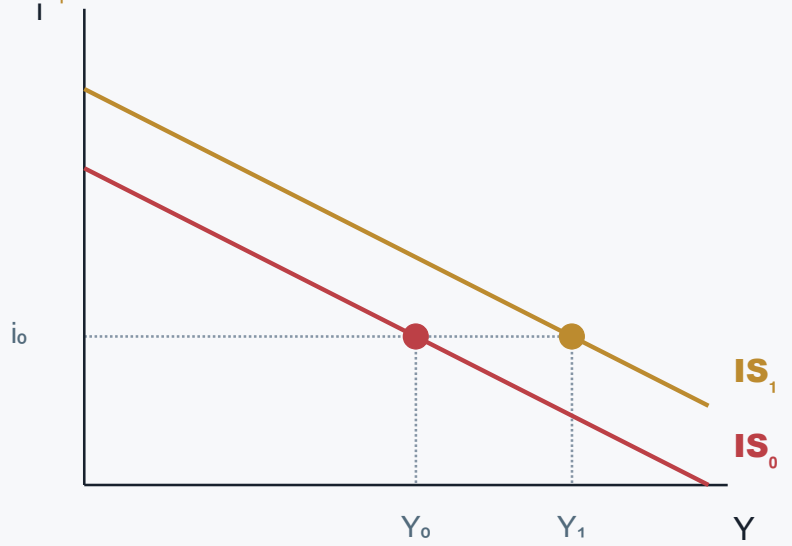
5 $$Y = \bar{A}/a - (b_2/a)i$$

$$i = \bar{A}/b_2 - (a/b_2)Y$$

$a \equiv 1 - c_1 - b_1 > 0;\ 0 < c_1 < 1;\ b_2 > 0$

Igual monto: G, c_0 y b_0 pesan 1 en $\bar{A}$; T pesa $-c_1$. Ahorro inicial de una rebaja: $(1-c_1)|\Delta T|$.

$\bar{A}\uparrow \rightarrow$ IS a la derecha



Política fiscal
$G\uparrow$ o $\bar{T}\downarrow \rightarrow \bar{A}\uparrow$

Expectativas de familias y empresas
$c_0\uparrow$ o $b_0\uparrow \rightarrow \bar{A}\uparrow$

Qué cambia Ā: política fiscal y expectativas

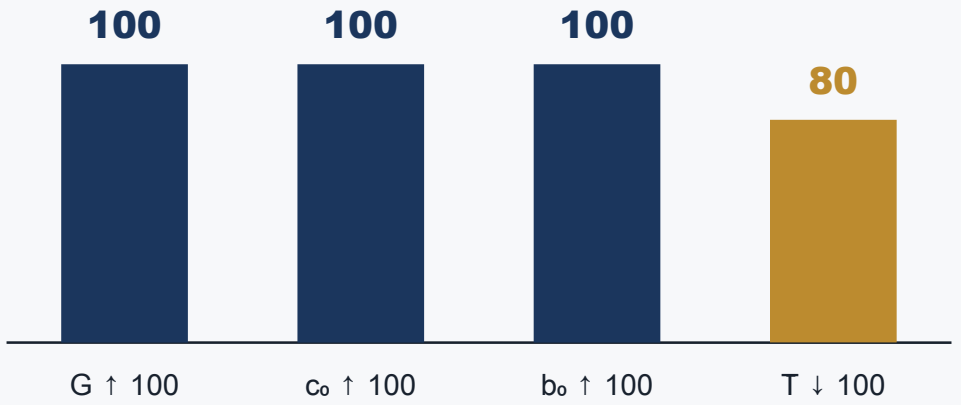
Comparar montos iguales · mantener c_1, b_1 y b_2 constantes · $T = T$

$$\Delta\bar{A} = \Delta G + \Delta c_0 + \Delta b_0 - c_1\Delta\bar{T}$$

Variable	Canal simplificado	Peso en ΔĀ
G	Política fiscal	$+1$
$\bar{T}$	Política fiscal	$-c_1$
c_0	Expectativas: familias	$+1$
b_0	Expectativas: empresas	$+1$

Impulso inicial de gasto: ΔĀ

Monto = 100; $c_1 = 0{,}8$

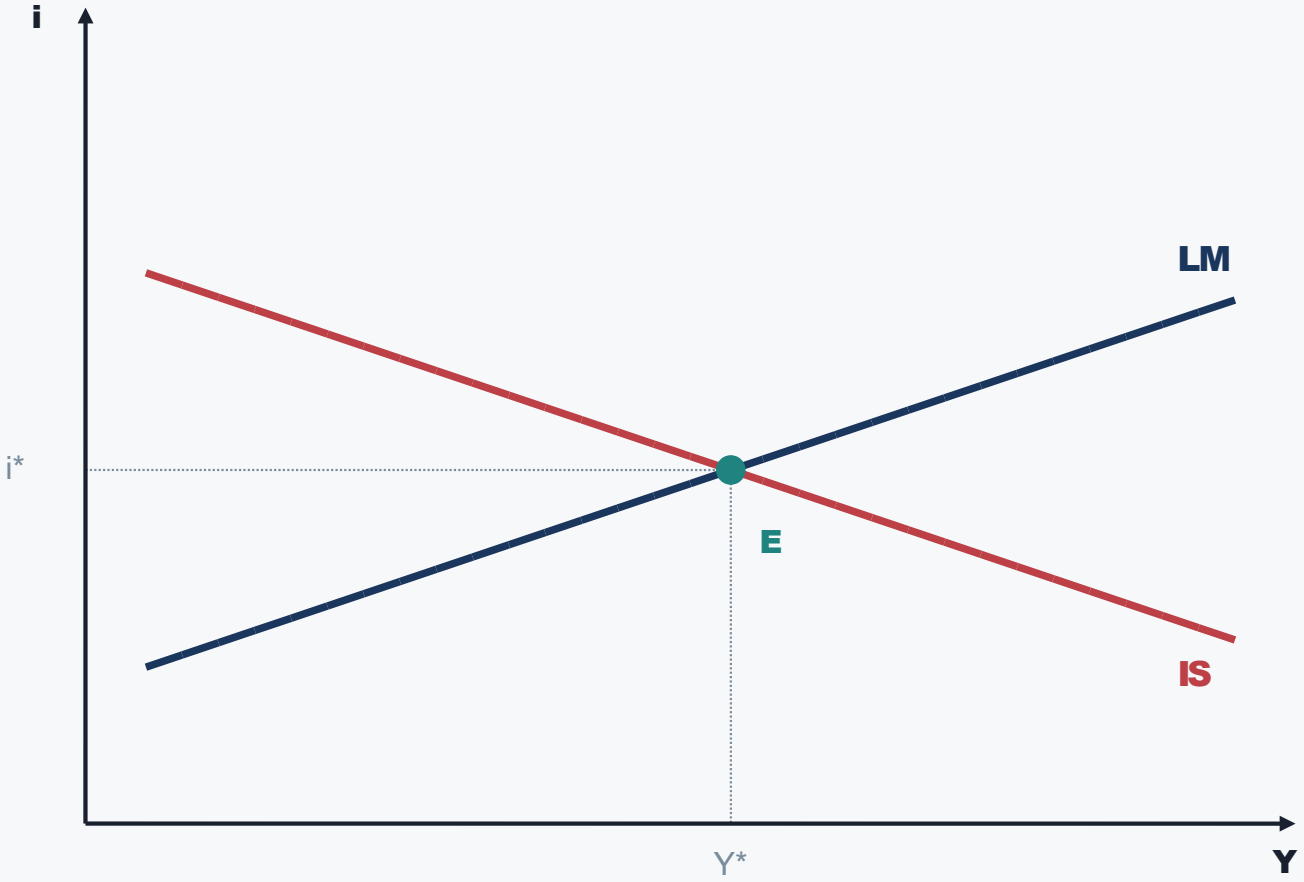


Rebajar T en 100: consumo inicial +80 y ahorro inicial +20. ΔĀ es el impulso; a i fija, ΔY = ΔĀ/a.

$$\text{IS: } i = \bar{A}/b_2 - (a/b_2)Y \qquad Y = \bar{A}/a - (b_2/a)i$$

Dos ecuaciones, un punto

E satisface simultáneamente el equilibrio monetario y el equilibrio de bienes.



LM: $i = (d_1/d_2)Y - (M/P)/d_2$

IS: $i = \bar{A}/b_2 - [(1-c_1-b_1)/b_2]Y$

E ≠ "óptimo". Solo significa: no hay presión interna de ajuste en ninguno de los dos mercados.

En E: $M^d = M/P$ y $Z = Y$

Leer un punto antes de mover una curva

Para diagnosticar un punto, pregunte dos cosas: dinero y bienes.

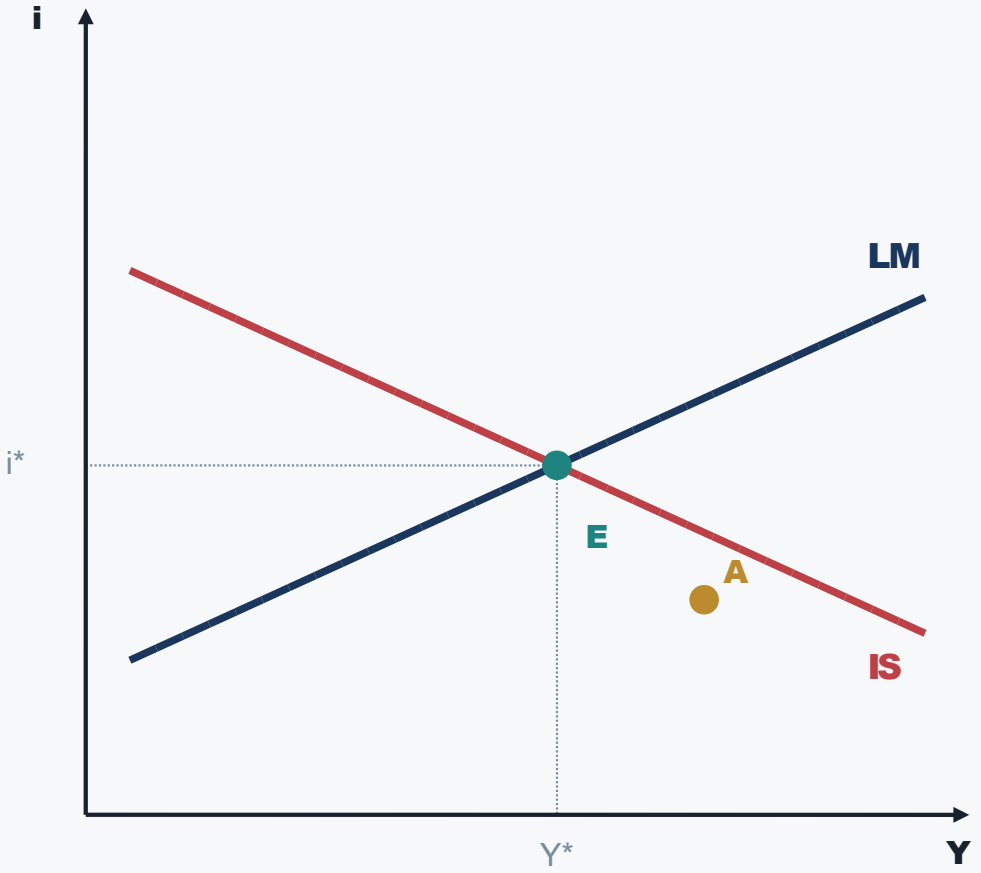
1 · ¿Está sobre LM?

Si no, existe exceso de oferta o demanda de dinero. Eso presiona a i.

2 · ¿Está sobre IS?

Si no, gasto planeado y producción difieren. Eso cambia inventarios y luego Y.

A está debajo de LM y debajo de IS: dos desequilibrios, pero no se corrigen a la misma velocidad.



Fase 1 · El mercado de dinero corrige primero

En el instante inicial, trate Y como prácticamente fijo.

A: exceso de demanda de dinero

Con i demasiado baja para ese Y, hogares/empresas desean más dinero del disponible.

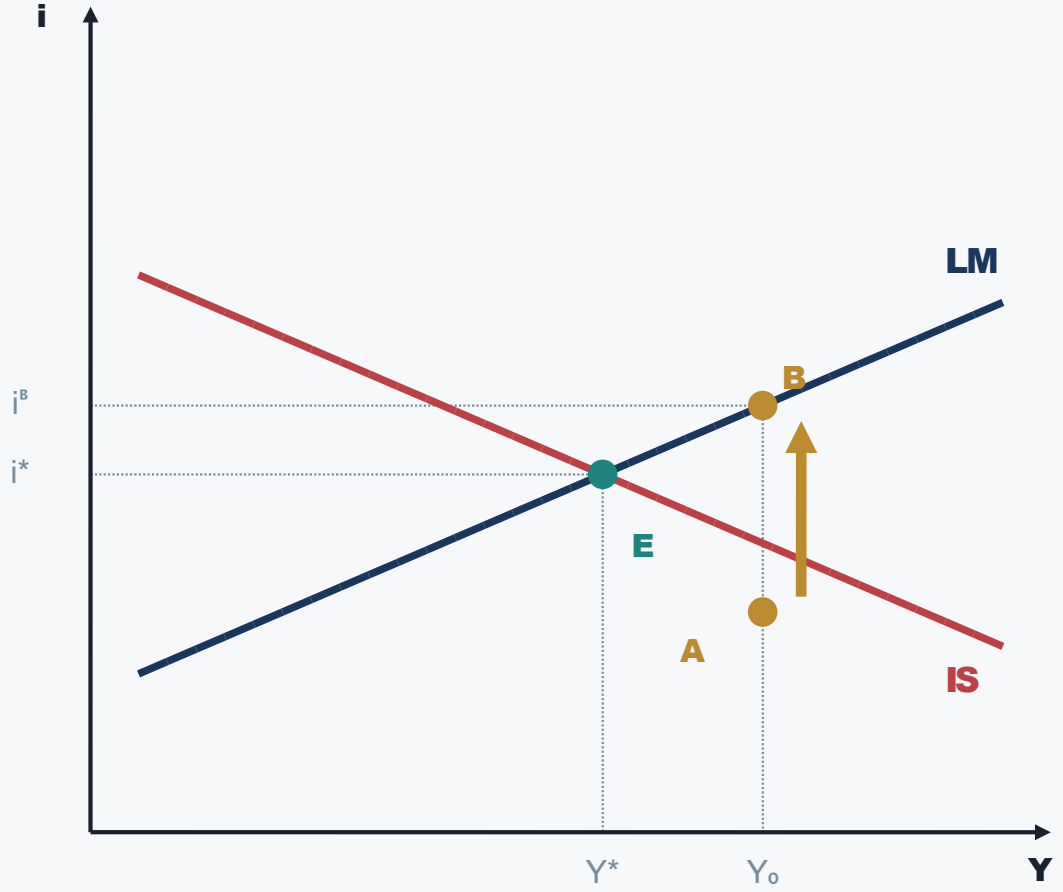
Venden bonos

Quien quiere liquidez vende activos: el precio del bono baja.

i sube

La tasa sube rápidamente hasta B, que está sobre LM.

Y casi fijo



Fase 2 · Después se mueve la producción

Una vez sobre LM, el desequilibrio de bienes opera vía ventas e inventarios.

En B: Z < Y

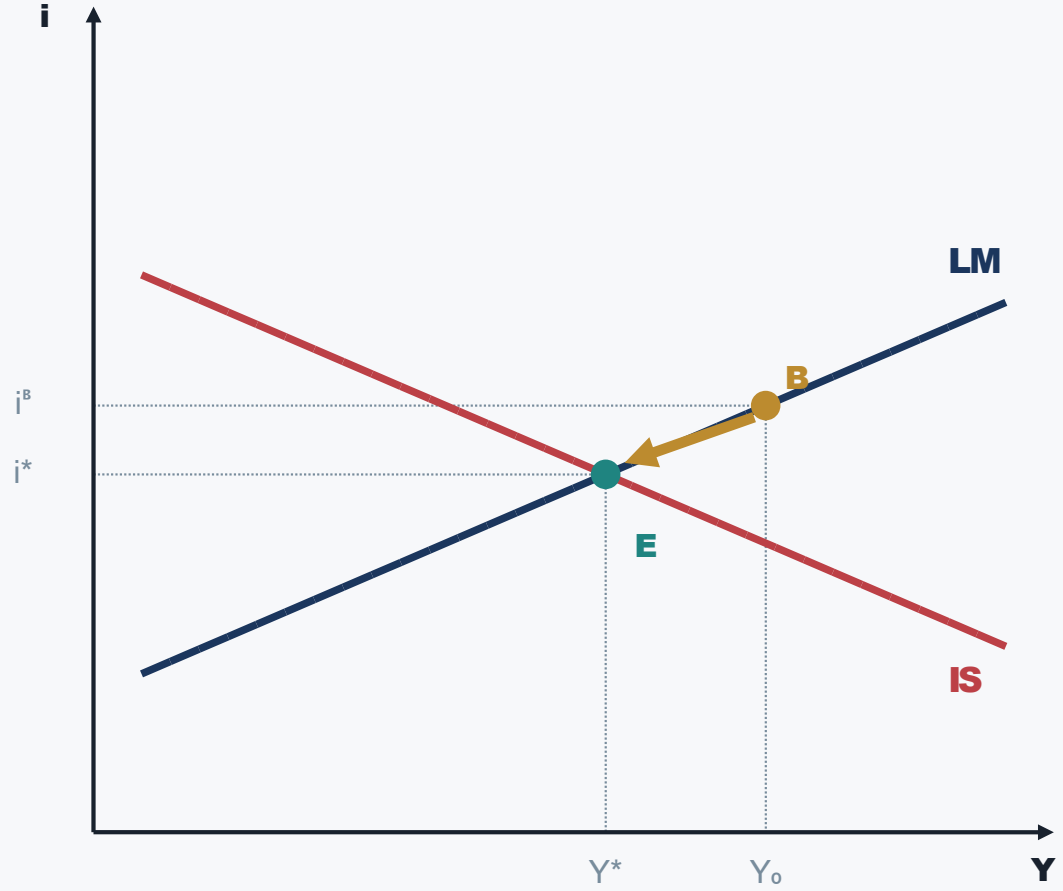
La tasa es alta para ese nivel de producción: inversión y gasto planeado son insuficientes.

Inventarios ↑ → Y ↓

Las empresas reducen producción al observar ventas menores que lo producido.

i se reajusta mientras Y cambia

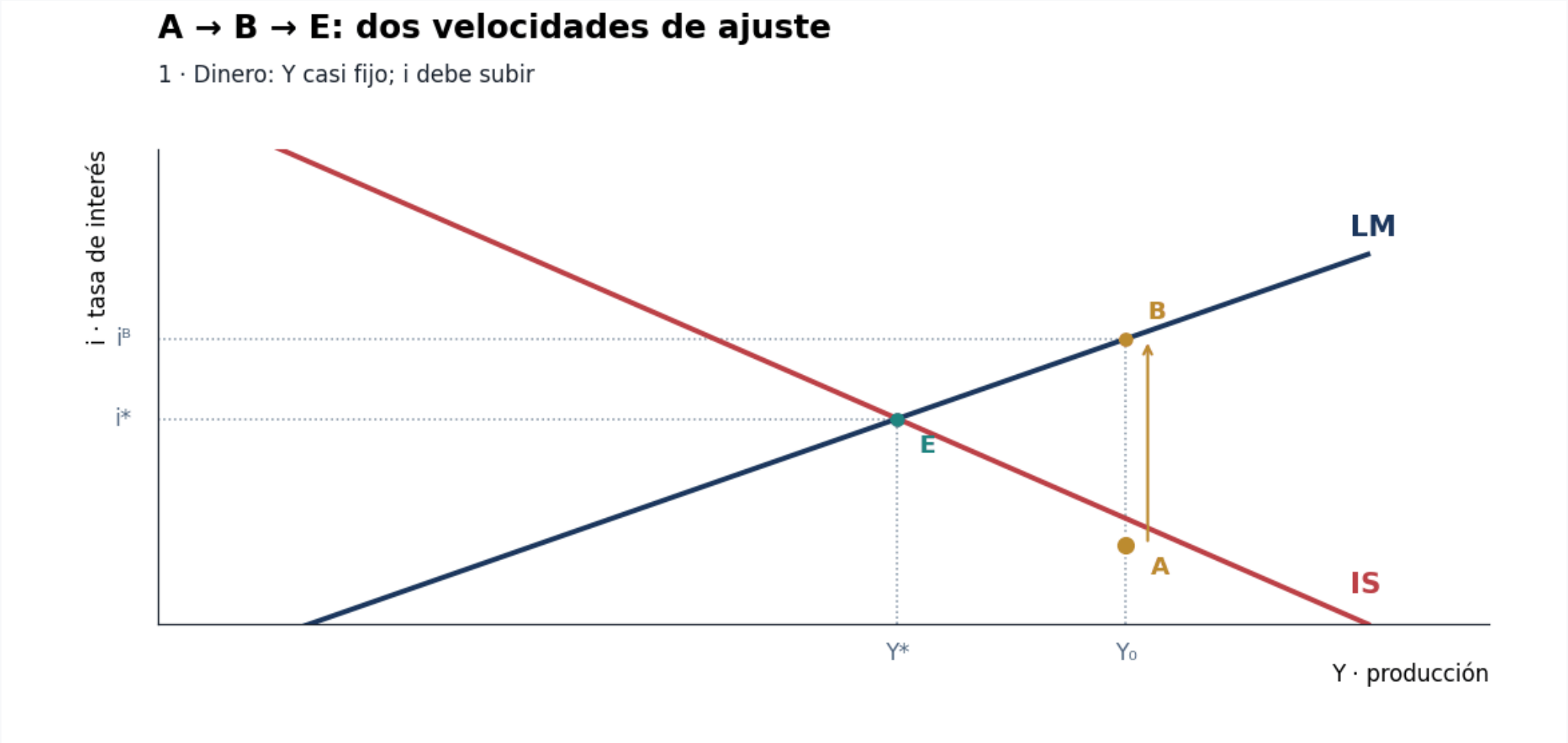
El dinero permanece cerca de equilibrio: la economía se desplaza a lo largo de LM.



B → E es más lento porque exige decisiones de producción, inversión, contratación y gasto.

Véalo como una película, no como una fotografía

A → B: salto financiero. B → E: ajuste real con reequilibrio monetario continuo.



Clic

sonido:
rápido → lento

IS–LM como lente para leer noticias chilenas

No es una estimación del modelo: es una forma disciplinada de ordenar mecanismos.

TPM: 4,5%

El BCCh mantuvo la TPM en septiembre de 2026.

Vivienda: 4,0%

Tasa promedio de créditos para vivienda en agosto de 2026.

Consumo: 25,5%

Tasa promedio de créditos de consumo en agosto de 2026.

Demanda débil

El IPoM de septiembre reportó desaceleración del gasto interno.

MERCADOS FINANCIEROS → CRÉDITO / INVERSIÓN → VENTAS / PRODUCCIÓN

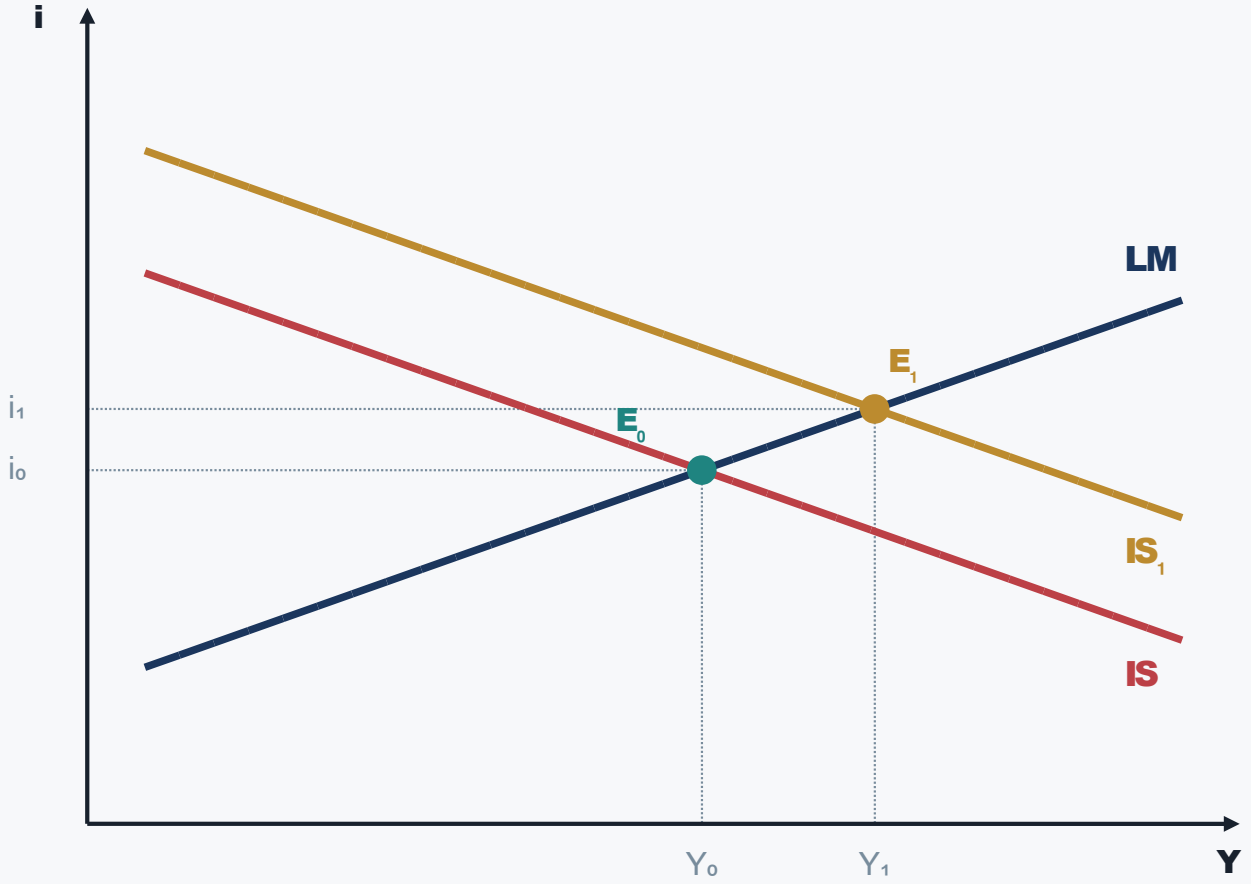
El traspaso no es instantáneo ni uniforme: por eso separar “financiero” y “real” ayuda.

IS–LM simplifica el sistema para concentrarse en la interacción entre tasa de interés y demanda agregada.

Fuentes: Banco Central de Chile, RPM/IPoM septiembre 2026; Estadísticas Monetarias y Financieras, agosto 2026.

Ejemplo chileno · más inversión de reconstrucción

En el IS–LM simple, un aumento exógeno del gasto/inversión desplaza IS a la derecha.



Shock

Más inversión/gasto autónomo → Z ↑.

Nuevo equilibrio

Y ↑ y también i ↑ por mayor demanda de dinero.

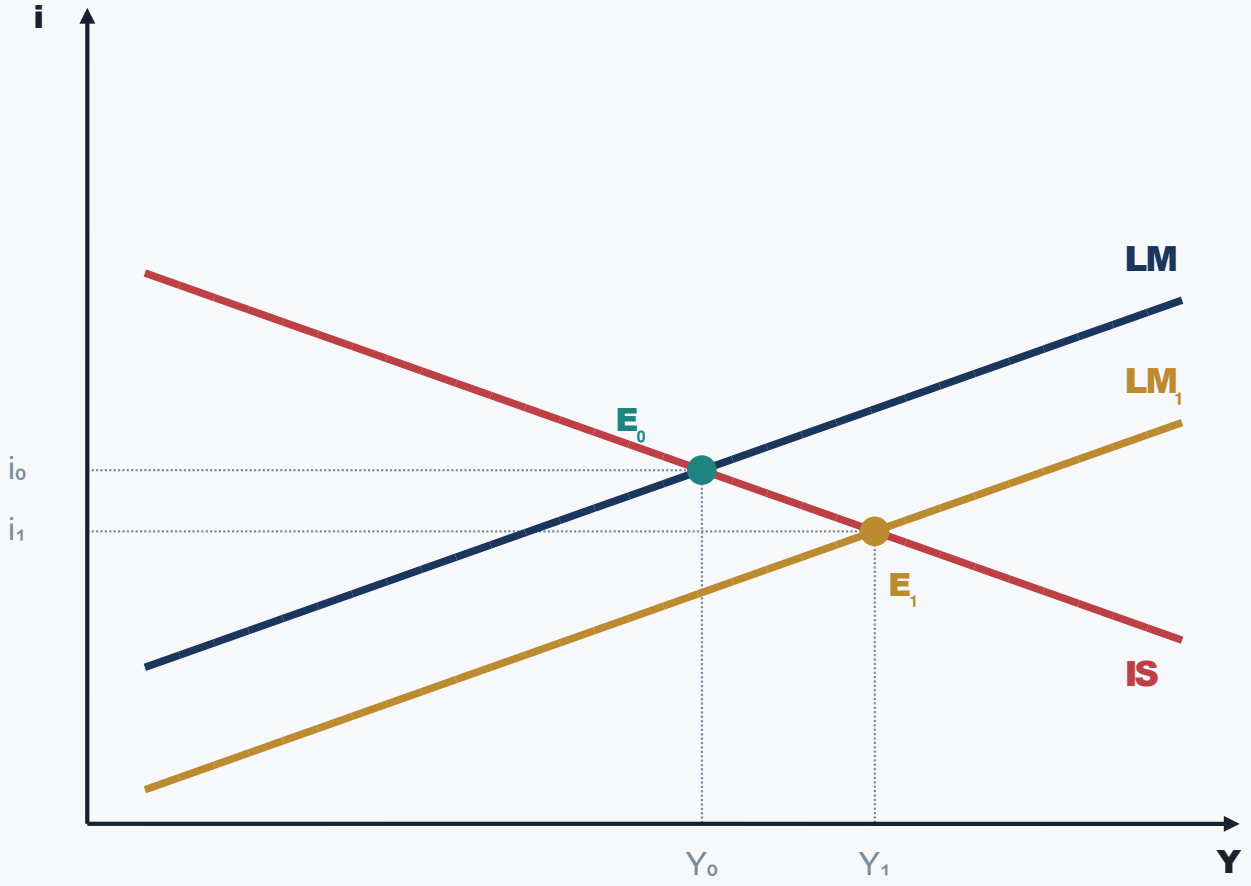
Crowding out parcial

La subida de i modera parte del impulso inicial sobre inversión.

El IPoM septiembre 2026 anticipaba mayor impulso de inversión desde 2027 asociado a la Ley de Reconstrucción.

Ejemplo chileno · una política monetaria más expansiva

En la versión con M/P exógeno, más saldos reales desplazan LM hacia abajo/derecha.



Shock monetario

Condiciones monetarias más expansivas → i relevante ↓.

Canal de gasto

i ↓ → inversión y otros gastos sensibles a tasa ↑.

Rezago

El precio financiero cambia antes que producción y empleo.

En Chile real, el BCCh opera con la TPM; IS–LM traduce ese canal a una i representativa.

Desafío de 90 segundos

Para cada situación: 1) identifique mercado, 2) dirección de ajuste, 3) variable que se mueve primero.

Caso A

Con Y dado, la tasa i está por debajo de LM. ¿Qué ocurre con bonos e i?

Caso B

La economía está sobre LM pero a la derecha de IS. ¿Qué dicen los inventarios?

Caso C

Aumenta G. ¿Qué curva se mueve y qué ocurre con Y e i?

Respuesta esperada

A: venta de bonos → PB↓ → i↑ hasta LM. · B: Z<Y → inventarios↑ → Y↓. · C: IS→derecha → Y↑, i↑.

MacroLab: reproduzca cada caso, cambie un parámetro a la vez y compare la predicción con el gráfico.

El modelo completo en cuatro frases

Si estas cuatro ideas quedan claras, el resto es estática comparativa.

LM

equilibra dinero: Y↑ exige i↑ si M/P no cambia.

IS

equilibra bienes: i↓ eleva inversión y el Y de equilibrio.

E

es la combinación que satisface ambos mercados simultáneamente.

Fuera de E

dinero ajusta primero; producción después; durante el ajuste real, i sigue reequilibrando dinero.

“No memorice flechas: diagnostique qué mercado está fuera de equilibrio y qué variable puede reaccionar más rápido.”

DINERO → i

BIENES → Y

APÉNDICE DOCENTE

Cómo presentar esta clase con movimiento y sonido

Diseño pensado para funcionar incluso si el aula bloquea multimedia.

Movimiento

Slides 12–13 construyen el ajuste por estados; slide 14 agrega GIF animado.

Sonido

Slide 14 incorpora un cue breve que contrasta velocidad financiera y real.

Interacción

Slides 2, 11 y 18 incluyen preguntas antes de revelar mecanismos.

Plan B sin multimedia: las secuencias estáticas contienen toda la lógica; GIF y audio solo refuerzan.

Sugerencia de ritmo: 8 min intuición · 12 min LM · 12 min IS · 8 min equilibrio · 15 min dinámica · 10 min práctica.

Imagen/sonido: gráficos y audio originales generados para esta presentación. Datos chilenos: Banco Central de Chile, 2026.

Impuestos fijos: separar nivel y pendiente

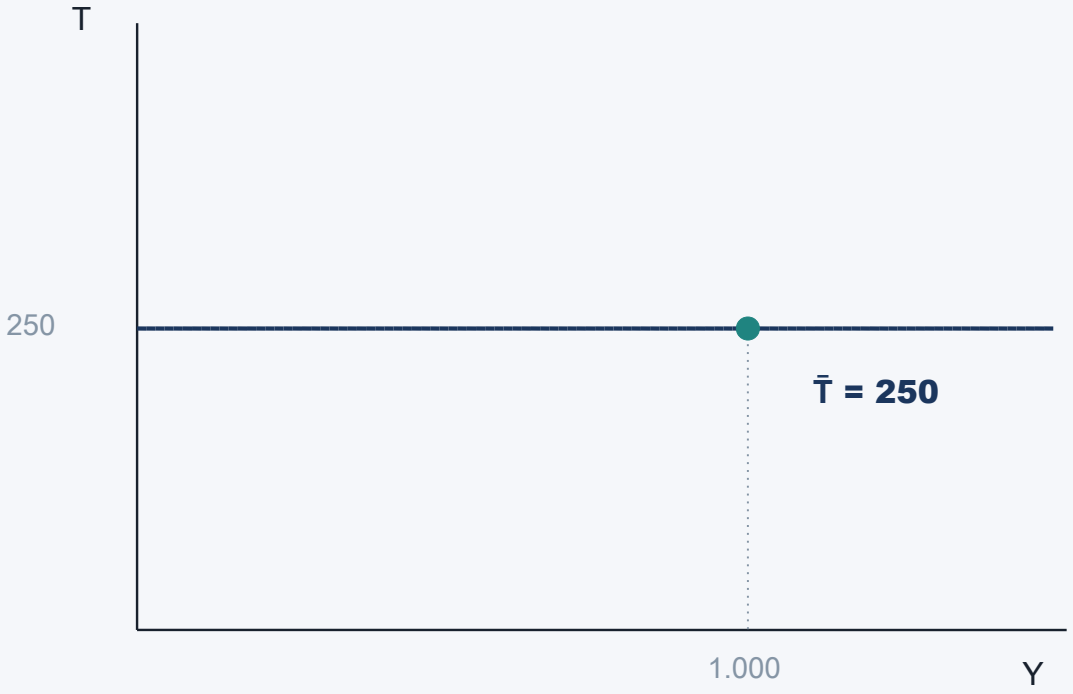
T = T

$$C = c_0 + c_1(Y - \bar{T})$$

$\bar{T}$ es un monto fijo: no cambia al variar Y.

Ingreso disponible: Y − T.

La pendiente del consumo respecto de Y sigue siendo c_1.



Misma referencia: Y_0 = 1.000

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

El multiplicador con impuestos fijos

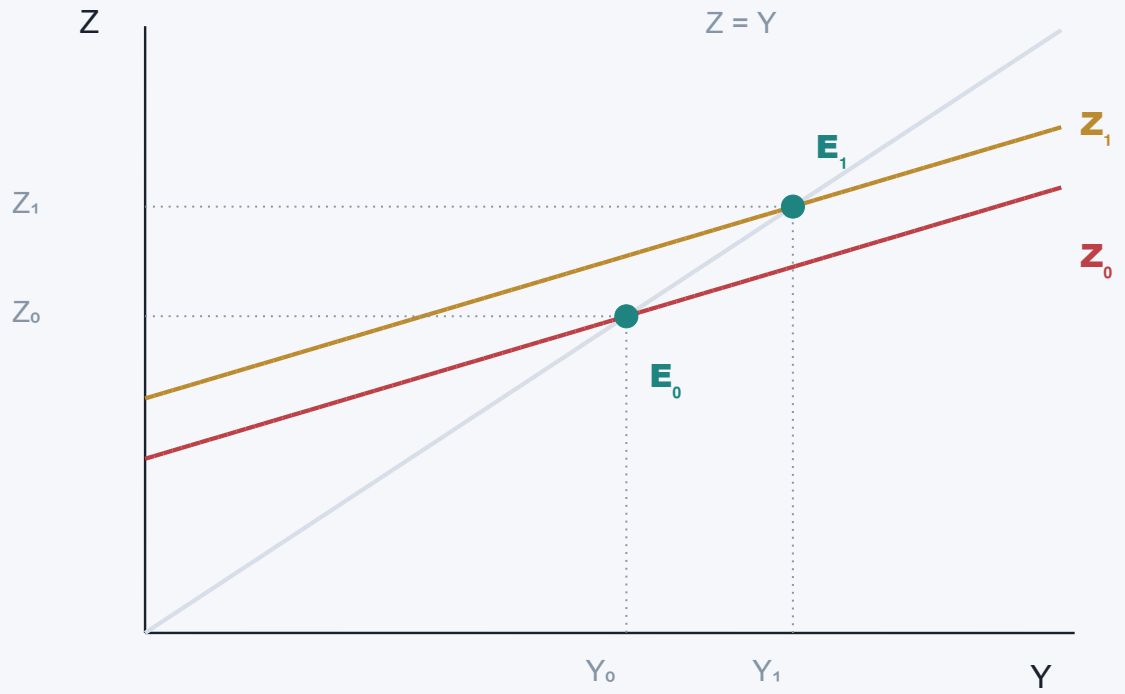
EQUILIBRIO DE BIENES · i dada

α fijo = 1 / (1 − c_1 − b_1)

$Z = c_0 - c_1\bar{T} + b_0 + G - b_2 i + (c_1 + b_1)Y$

ΔY = α fijo · ΔG, manteniendo i fija.

Condición: $1 - c_1 - b_1 > 0$.



Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Una referencia numérica común

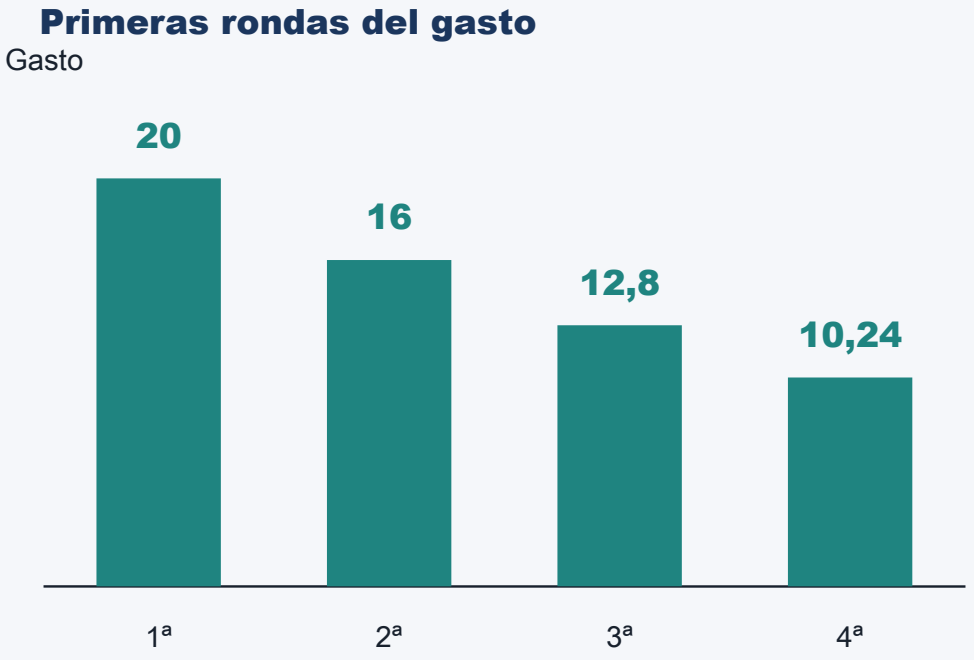
EJEMPLO HIPOTÉTICO · mismas unidades reales

$c_1 = 0{,}8$; $b_1 = 0$; $\Delta G = 20 \Rightarrow \Delta Y = 100$

Inicio: $Y_0 = 1.000$ y $\bar{T} = 250$.

α fijo = 1 / (1 − 0,8) = 5.

La comparación siguiente parte de la misma recaudación inicial.



Suma de todas las rondas: 100

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Impuestos proporcionales: una pendiente menor

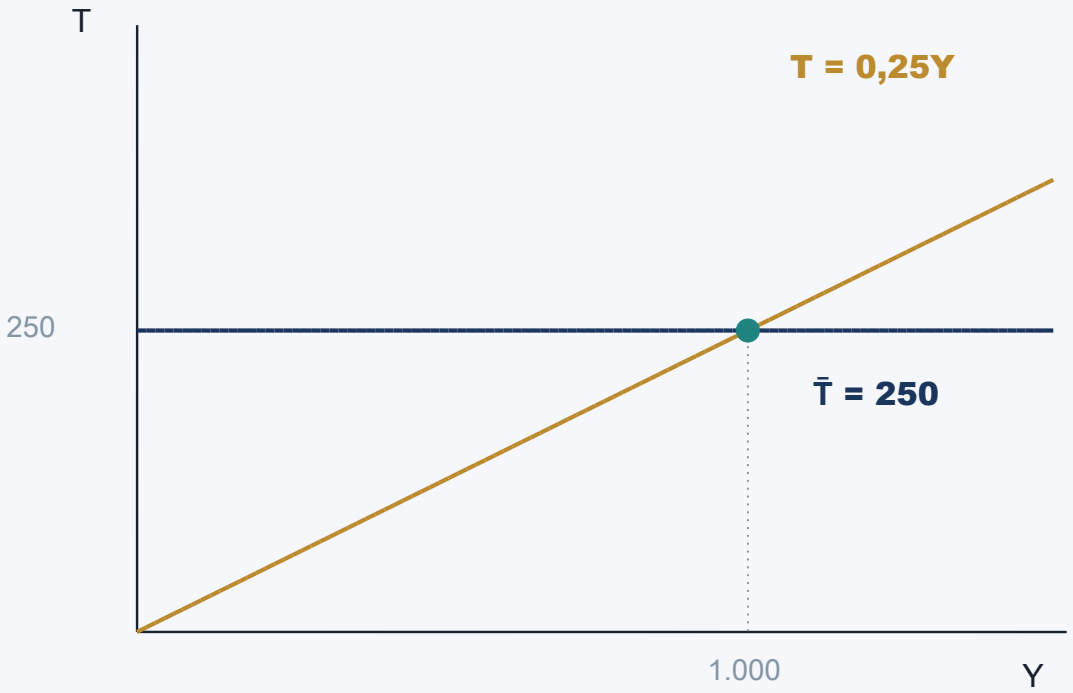
T = t · Y · tasa t constante

$$C = c_0 + c_1(1 - t)Y$$

De cada peso adicional de Y quedan (1−t) pesos disponibles.

La pendiente de Z baja a $c_1(1-t) + b_1$.

La recaudación cambia con Y aunque la tasa t no cambie.



Misma referencia: $Y_0 = 1.000$

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Por qué baja el multiplicador

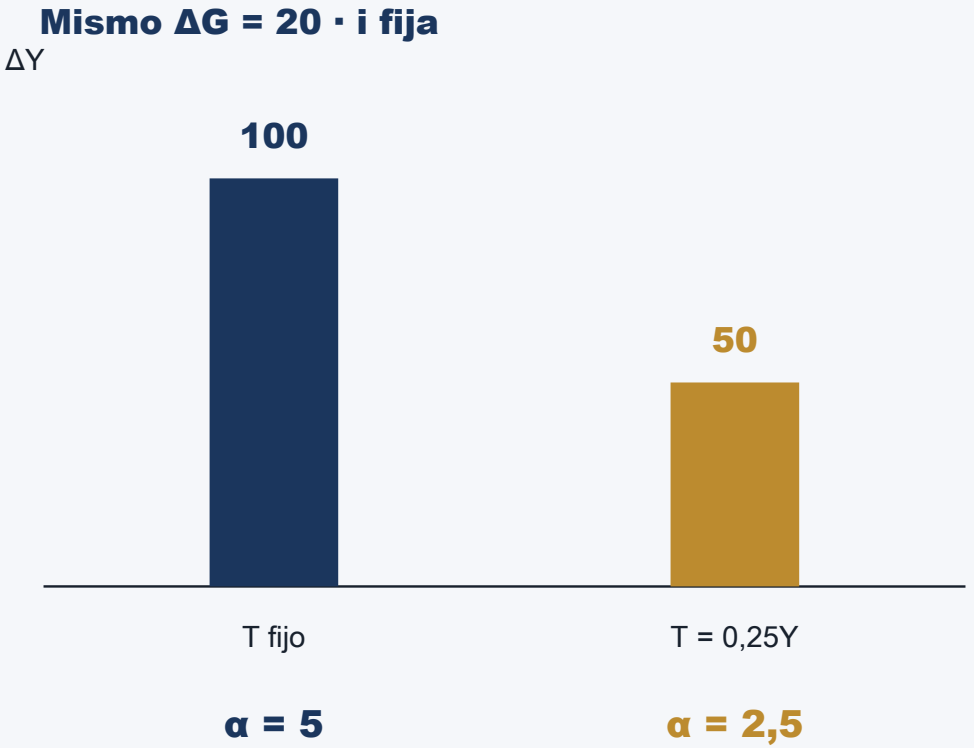
COMPARACIÓN · i dada

α prop. = 1 / [1 − c_1(1 − t) − b_1]

Denominador = 1 − c_1 − b_1 + c_1t.

Con $c_1 > 0$ y $t > 0$, el denominador aumenta.

Si ambos denominadores son positivos: α prop. < α fijo.



Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Un estabilizador automático, en ambos sentidos

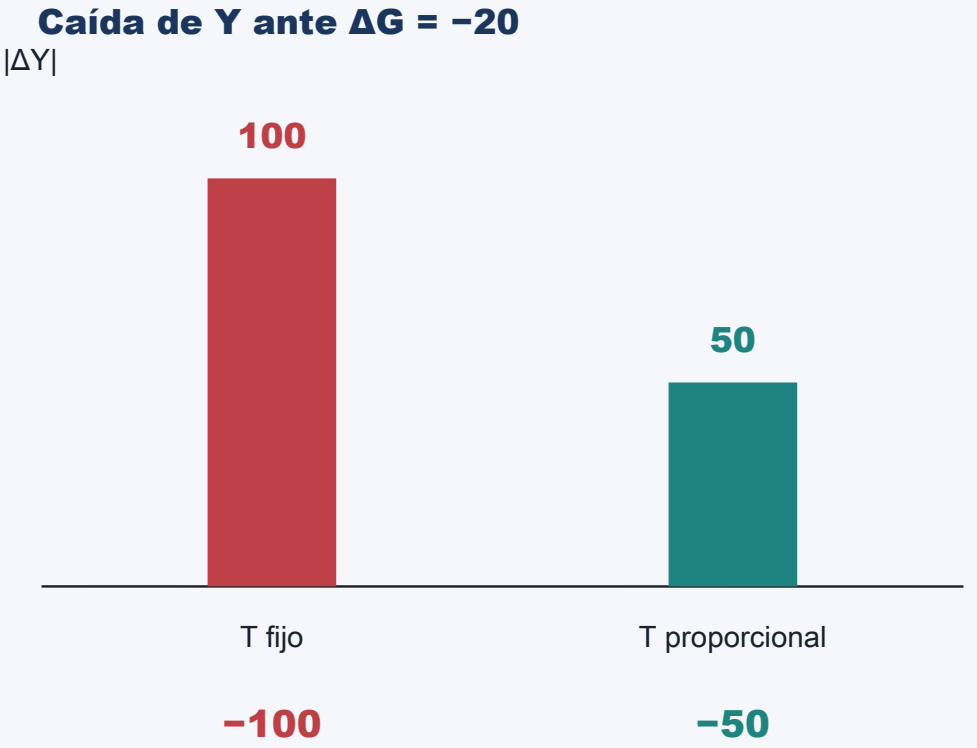
RECAUDACIÓN ENDÓGENA · no cambia t

$$\Delta T = t \cdot \Delta Y \Rightarrow \Delta(Y - T) = (1 - t) \cdot \Delta Y$$

En expansión: la mayor recaudación amortigua el consumo.

En contracción: la menor recaudación amortigua su caída.

Subir o bajar t es una decisión de política distinta.



Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Desplazamiento: volver al equilibrio conjunto

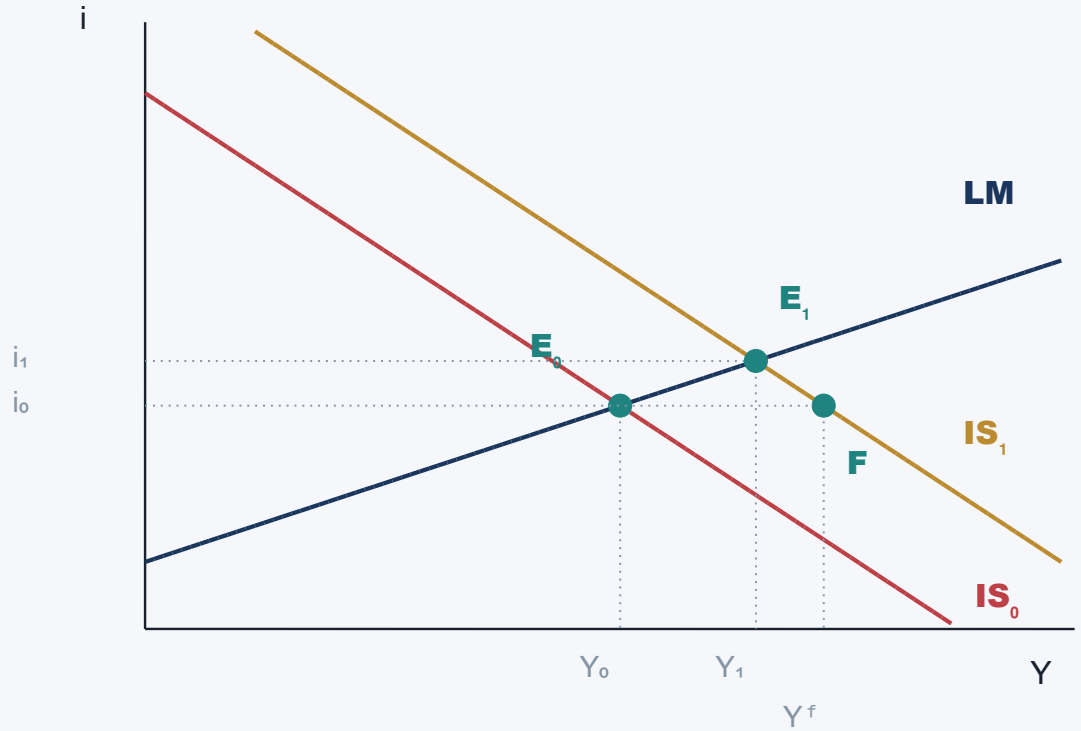
G ↑ · LM dada

G ↑ → IS a la derecha → Y ↑ → M^d ↑ → i ↑

Con i fija, el impulso de bienes sería mayor.

Con LM ascendente, la expansión eleva i.

La subida de i reduce el componente de inversión sensible a tasa.



F: resultado hipotético con i fija

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Dos multiplicadores, dos condiciones

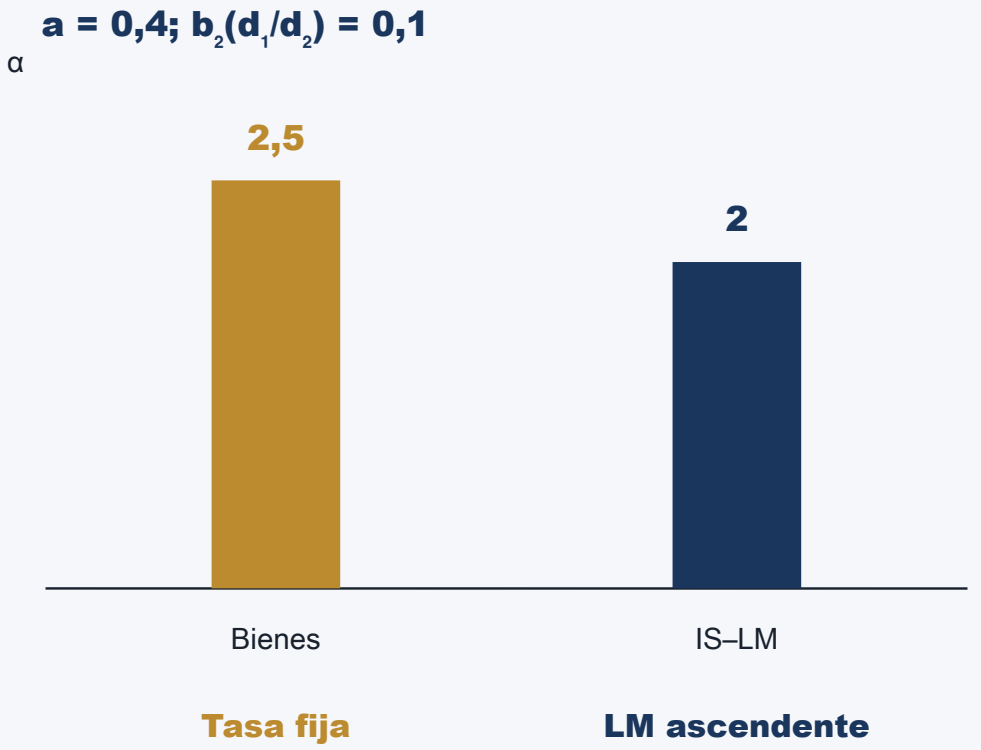
IMPUESTOS PROPORCIONALES · LM ascendente

$$\alpha \text{ IS–LM} = 1 / [a + b_2(d_1/d_2)]$$

$a = 1 - c_1(1-t) - b_1 > 0.$

A i fija: α bienes = 1/a.

Si $b_2 > 0$ y $d_1/d_2 > 0$: α IS–LM < α bienes.



Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Desplazamiento no implica que toda I caiga

$I = b_0 + b_1 Y - b_2 i$

$$\Delta I = b_1 \Delta Y - b_2 \Delta i \quad \cdot \quad \text{si } \Delta b_0 = 0$$

$-b_2 \Delta i$: efecto negativo de una tasa mayor.

$b_1 \Delta Y$: efecto positivo del mayor ingreso.

El signo de la variación total de I depende de ambos.

Ejemplo de contribuciones a ΔI

Ingreso: $b_1 \Delta Y$	**+30**
Tasa: $-b_2 \Delta i$	**−20**
Total: ΔI	**+10**

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Acelerador: las ventas inducen inversión

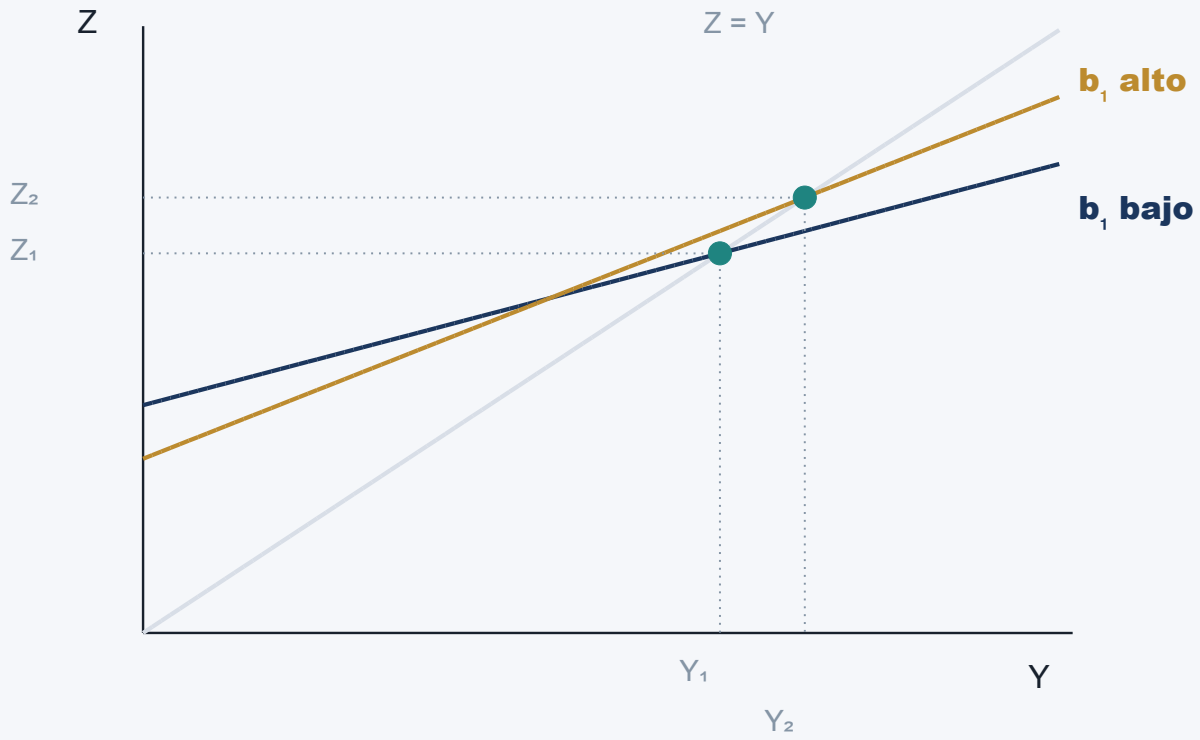
RESPUESTA ESTÁTICA AL INGRESO

$$I = b_0 + b_1 Y - b_2 i \quad \cdot \quad b_1 > 0$$

Más Y o ventas esperadas → mayor inversión deseada.

El término $b_1 Y$ refuerza las rondas de gasto.

A i fija: $\alpha = 1 / [1 - c_1(1-t) - b_1]$.



Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Acelerador dinámico: importa el cambio de Y

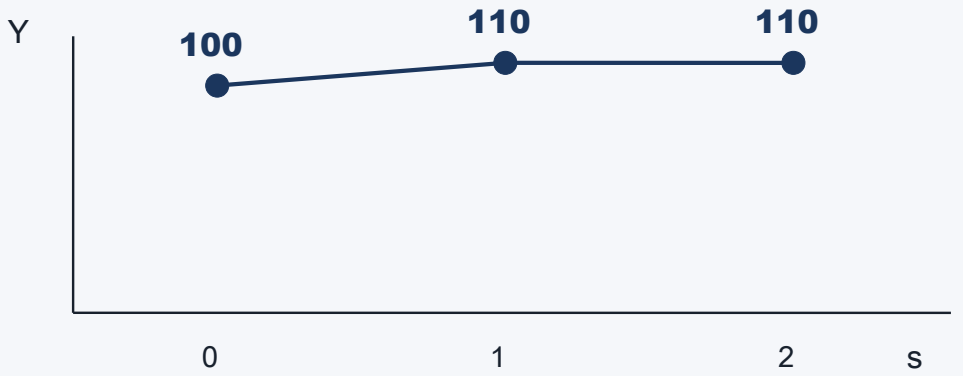
EXTENSIÓN · no es una trayectoria calculada por IS–LM estático

$K_{deseado}(s) = v \cdot Y(s) \Rightarrow I_{neta}(s) = v \cdot \Delta Y(s)$

Supuesto ilustrativo: ajuste completo del capital deseado.

Una producción alta y estable puede implicar inversión neta nula.

Inversión bruta = inversión neta + reposición.



Con v = 2 y sin depreciación

ΔY:	**+10**	**0**
I neta:	**+20**	**0**

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Amortiguadores y amplificadores: integrarlos

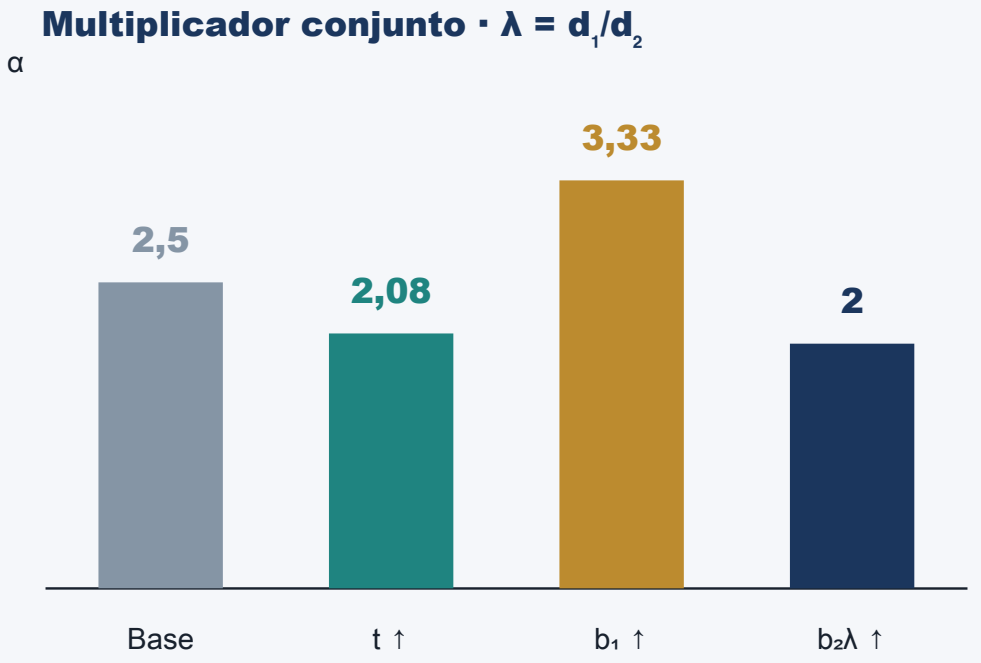
TRES MECANISMOS · una explicación causal

$$\alpha\ IS\text{–}LM = 1 / [1 - c_1(1 - t) - b_1 + b_2(d_1/d_2)]$$

t mayor → rondas de consumo más débiles.

b_1 mayor → inversión inducida más fuerte.

$b_2(d_1/d_2)$ mayor → reacción financiera más moderadora.



Base: c_1=0,8; t=0,25; b_1=0,1; $b_2\lambda$=0,1

Ejemplos hipotéticos · economía cerrada, precios dados · ver supuestos en las notas

Créditos e integridad editorial

Conceptualización y dirección: Profesor Pável Gómez Valera. Herramienta desarrollada con asistencia de IA (GPT, OpenAI) bajo protocolo de control humano: el profesor (a) organiza el eje conceptual y define la cadena explicativa, (b) fija el arco analítico, dirige las iteraciones narrativas y los afinamientos sucesivos, y (c) orienta, ajusta y verifica fuentes.

Voz sintética, herramientas y fuentes

Asistencia de IA: GPT, OpenAI, mediante Codex; desarrollo, producción y verificación bajo la dirección y el control humano descritos arriba.
Locución sintética: Kokoro-82M, voz em_alex en español, mediante kokoro-onnx 0.6.1. Generación local; velocidad 0,90 y ajuste temporal 1,04.
Audio: FFmpeg y FFprobe para ensamble, conversión, capítulos y control de sonoridad; Python, NumPy y SoundFile para procesamiento y señales sonoras originales.
Gráficos y animación científica: Matplotlib, NumPy y Pillow, con ecuaciones explícitas del modelo.
Presentación editable: Artifact Tool de OpenAI y formato nativo PPTX. PDF e imágenes de diapositivas: LibreOffice y Poppler.

Aula interactiva: HTML, CSS, JavaScript y SVG; controles de medios, diálogos y navegación del navegador.
Transcripción y alineación de la versión base: Whisper base mediante faster-whisper, con revisión contra el guion. En el aula, el resaltado sigue los tiempos de los segmentos de locución.
Verificación: FFprobe/FFmpeg, validadores de presentación, comprobaciones de geometría y tiempos, y pruebas de interfaz en el navegador integrado.
Fuentes docentes centrales: Blanchard; Dornbusch, Fischer y Startz.
Complementarias: OpenStax, CORE Econ, aprendizaje multimedia y fuentes fechadas del Banco Central de Chile. Referencias completas en los guiones.

Créditos completos como principio de integridad editorial.